

第一章 绪论 一 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 数据库（DB）与数据库系统（DBS）的关系是（ ）。
 - A. DB 包含 DBS
 - B. DBS 包含 DB
 - C. DBS 与 DB 无关
 - D. DB 与 DBS 是同一概念
2. 数据库系统与文件系统相比，最本质的区别是（ ）。
 - A. 数据库系统能存储更多数据
 - B. 数据库系统实现了数据结构化
 - C. 数据库系统运行速度更快
 - D. 数据库系统不需要操作系统支持
3. 物理独立性是指（ ）。
 - A. 数据库的物理存储结构改变时，应用程序不变
 - B. 数据库的逻辑结构改变时，应用程序不变
 - C. 数据库的物理存储结构改变时，逻辑结构也相应改变
 - D. 应用程序改变时，数据库结构不变
4. 逻辑独立性是通过（ ）实现的。
 - A. 模式/内模式映像
 - B. 外模式/模式映像
 - C. 数据加密
 - D. 完整性约束
5. 以下关于三级模式的描述，错误的是（ ）。
 - A. 外模式是用户能看到的局部数据
 - B. 模式是全体数据的逻辑结构和特征描述
 - C. 内模式描述数据的物理存储方式
 - D. 一个数据库可以有多个模式和多个内模式
6. 数据模型的三要素不包括（ ）。
 - A. 数据结构
 - B. 数据操作
 - C. 数据加密
 - D. 完整性约束
7. 以下关于数据模型分类的说法，正确的是（ ）。
 - A. E-R 模型属于逻辑模型
 - B. 关系模型属于概念模型



- C. 网状模型属于逻辑模型
D. 物理模型属于用户视图
8. 以下哪个阶段属于数据库技术发展的正确顺序？()
A. 文件系统 → 人工管理 → 数据库系统
B. 人工管理 → 文件系统 → 数据库系统
C. 数据库系统 → 文件系统 → 人工管理
D. 人工管理 → 数据库系统 → 文件系统
9. 在人工管理阶段，数据的特点是()。
A. 数据共享性强
B. 数据独立性高
C. 数据不保存，随程序运行结束而消失
D. 数据由 DBMS 统一管理
10. 数据库系统中，“模式”一词可能指代不同含义。以下说法正确的是()。
A. “模式”在三级模式中特指外模式
B. 口语中的“数据库模式”通常指三级模式中的模式层
C. 子模式是模式的别名
D. 内模式也称为用户模式
-

二、填空题

11. 数据库系统由数据库、_____、应用程序和数据库管理员组成。
12. 三级模式结构包括外模式、_____和内模式。
13. 外模式/模式映像保证了数据的_____独立性。
14. 模式/内模式映像保证了数据的_____独立性。
15. 数据模型的三要素是数据结构、_____和完整性约束。
16. 概念模型最常用的表示方法是_____图。
-

三、简答题

17. 解释“三级模式、二级映像”如何实现数据的逻辑独立性和物理独立性。请分别说明两种映像的作用。
18. 数据模型的三要素分别描述系统的什么特性？为什么三者缺一不可？
19. 比较人工管理、文件系统和数据库系统三个阶段的数据独立性程度，并分析造成差异的根本原因。
-

四、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

20. “数据库系统（DBS）就是数据库（DB），因为二者都指存储在计算机中的数据集合。”
21. “外模式就是模式的一个子集，所以外模式和模式本质上是一样的。”
22. “数据库系统实现了数据共享，所以数据冗余度一定为零。”
-



五、案例分析题

23. 某高校学生管理系统使用 Oracle 数据库。系统中有三类用户：学生通过 Web 界面查询成绩、教务员录入和修改成绩、DBA 负责数据库维护。请回答：

- (1) 指出该场景中的 DB、DBMS、DBS 分别对应什么。
- (2) 学生看到的成绩查询界面属于三级模式中的哪一层？
- (3) 如果 DBA 将学生表从 B+ 树索引改为哈希索引，但学生的查询界面无需任何修改，这体现了什么独立性？请解释原因。
- (4) 如果学校决定将“学生”表拆分为“本科生”表和“研究生”表，但学生的查询界面仍然可以查到所有成绩，这体现了什么独立性？请解释原因。

24. 某电商平台在数据库设计过程中经历了以下步骤：

- ① 业务人员画出商品、订单、客户之间的 E-R 图
- ② 将 E-R 图转换为关系模式（商品表、订单表、客户表）
- ③ 决定为订单表的“下单时间”字段建立索引

请指出以上三个步骤分别对应数据模型的哪一层（概念模型/逻辑模型/物理模型），并说明理由。

六、纠错题

25. 以下是一段关于数据库系统的描述，请找出其中的 3 处概念错误并改正：

“数据库系统（DBS）就是数据库（DB），它由 DBMS 统一管理。数据库系统的特点包括数据结构化、数据共享性高、数据冗余度高和数据独立性低。数据库的三级模式包括外模式、模式和子模式，其中子模式是模式的别名。”

七、连线匹配题

26. 将左列的概念与右列的描述连线匹配：

左列	右列
① 外模式	A. 数据的物理存储方式和存取方法
② 模式	B. 用户能够看到的局部数据逻辑结构
③ 内模式	C. 全体数据的逻辑结构和特征描述
④ 外模式/模式映像	D. 保证物理独立性
⑤ 模式/内模式映像	E. 保证逻辑独立性

答案

选择题

1.B 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B

填空题

11.数据库管理系统（DBMS） 12.模式 13.逻辑 14.物理 15.数据操作 16.E-R

简答题（要点）

17. 外模式/模式映像：模式改变时，修改映像即可保持外模式不变 → 逻辑独立性。模式/内模式映像：内模式改变时，修改映像即可保持模式不变 → 物理独立性。

18. 数据结构描述静态特性（数据长什么样），数据操作描述动态特性（能对数据做什么），完整性约束限定规则。缺数据结构→不知道数据长什么样；缺数据操作→不知道能干什么；缺约束→操作出格无人管。

19. 人工管理：无独立性。文件系统：物理独立性差。数据库系统：高度独立（通过二级映像）。根本原因：引入了三级模式和二级映像机制。

辨析题

20. 错误。DBS 包含 DB、DBMS、应用程序和 DBA；DB 只是其中的数据集合。

21. 错误。外模式面向用户，模式面向设计者，且外模式可包含派生数据，不一定是模式的直接子集。

22. 错误。数据库系统减少了冗余，但为了查询效率仍可能存在受控冗余，并非为零。

案例分析题（要点）

23. (1) DB=Oracle 中存储的数据集合；DBMS=Oracle 数据库管理系统；DBS=Oracle 软件+数据+Web 界面+DBA。

(2) 外模式。

(3) 物理独立性。索引属于内模式，改变后通过模式/内模式映像保证模式不变。

(4) 逻辑独立性。表拆分属于模式改变，通过外模式/模式映像保证外模式不变。

24. ① 概念模型（E-R 图是概念模型的表示方法）② 逻辑模型（关系模式是逻辑模型）③ 物理模型（索引设计属于物理存储结构设计）

纠错题

25. 错误1：“DBS 就是 DB”→DBS 包含 DB、DBMS、应用程序和 DBA。错误2：“数据冗余度高”→数据冗余度低。错误3：“数据独立性低”→数据独立性高。错误4：“三级模式包括外模式、模式和子模式”→三级模式包括外模式、模式和内模式，子模式是外模式的别名。

连线匹配题

26. ①-B ②-C ③-A ④-E ⑤-D

